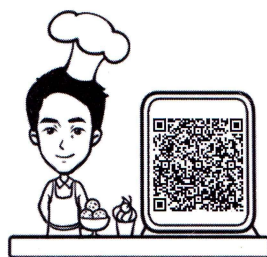


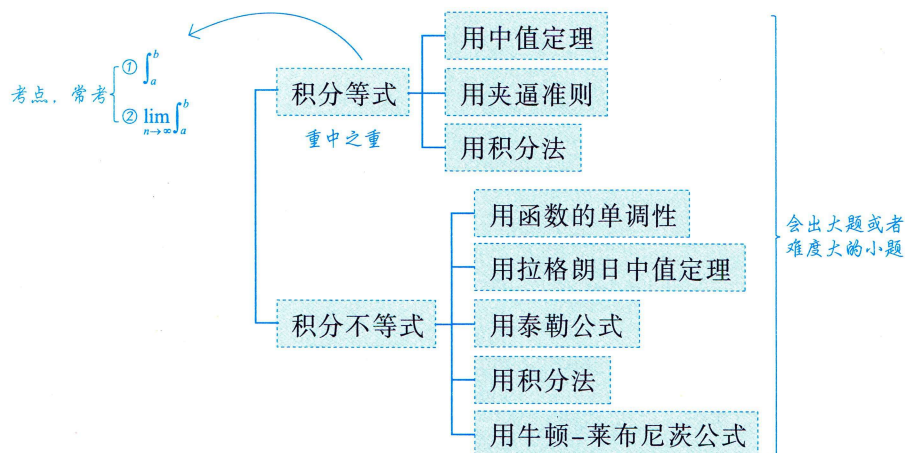
第11讲

一元函数积分学的应用(二) ——积分等式与积分不等式



考题	积分等式、积分不等式的求法
题型	解答题
目标	①掌握定积分中值定理, 掌握用夹逼准则求一类积分极限与证明某些特殊的积分等式; ②掌握函数单调性、拉格朗日中值定理、泰勒公式、换元积分法与分部积分法、牛顿-莱布尼茨公式, 并会证明积分形式的不等式
重难点	①求积分; ②积分后求极限

基础知识结构



基础内容精讲

积分等式问题主要涉及积分形式的中值定理(见例 11.1, 例 11.2), 用夹逼准则求一类积分的极限(见例 11.3 ~ 11.5)与证明某些特殊的积分等式[见例 11.6(1)]; 积分不等式问题主要涉及积分形式的不等式

证明,可用函数的单调性(见例 11.7)、拉格朗日中值定理(见例 11.8)、泰勒公式(见例 11.9)、积分法(见例 11.10)与牛顿-莱布尼茨公式(见例 11.11)来解决.



一 积分等式

1 用中值定理

例 11.1 (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx;$$

当 $g(x) \equiv 1 > 0$ 时, 即 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$, $\xi \in [a, b]$ (积分中值定理)

★★★★ (2) 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x)e^{-x^n}dx \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$

(1) **证** 若 $g(x) \equiv 0$, 结论显然成立;

若 $g(x) \not\equiv 0$, 由于不变号, 不妨设 $g(x) > 0$. 令

$$F(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, G(x) = \int_a^x g(t)dt,$$

在 $[a, b]$ 上应用柯西中值定理, 有 $\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$, 即

适用于两个函数

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx - 0}{\int_a^b g(x)dx - 0} = \frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)} = f(\xi),$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx, \xi \in (a, b),$$

其中 $\int_a^b g(x)dx > 0$. 同理可得 $g(x) < 0$ 时成立. 得证.

利用积分保号性

$g(x) > 0$ 见注(2)

(2) **解** 由 (1) 知, $\int_1^2 f(x)e^{-x^n}dx = f(\xi_n) \int_1^2 e^{-x^n}dx$, $1 < \xi_n < 2$. 因 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 则 $f(\xi_n)$ 有界;

又在 $(1, 2)$ 内, $e^{x^n} > x^n + 1 > 0$, 即 $\frac{1}{e^{x^n}} < \frac{1}{x^n + 1} < \frac{1}{x^n}$. 放缩法

见第2讲“6.夹逼准则”的注(2)⑩

于是

$$0 < \int_1^2 e^{-x^n}dx < \int_1^2 x^{-n}dx = \frac{1}{1-n} x^{1-n} \Big|_1^2 = \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1) = 0,$$

由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n}dx = 0$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x)e^{-x^n}dx = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n}dx = 0$. 有界 $\times$ 无穷小量

2 用夹逼准则

例 11.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) dx = (\quad).$

(A) $\ln 2$

(B) 1

(C) e^2 (D) $+\infty$

解 应选 (A).

$$\begin{aligned} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) dx &= \int_0^1 \ln(1+x) d(x^{n+1}) \\ &= x^{n+1} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \\ &= \ln 2 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx, \end{aligned}$$

对于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$, 利用放缩法. 由于 $0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1}$, $0 \leq x \leq 1$, 故

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}, \quad \text{积分保号性}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 由夹逼准则, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = 0$. 于是原式 $= \ln 2$.

例 11.4 (1) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n=1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(2) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n=1, 2, \dots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. → 典型考研命题形式

解 (1) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $0 \leq \ln(1+t) \leq t$, 则 $0 \leq [\ln(1+t)]^n \leq t^n$, 两边同时乘以 $|\ln t|$, 有

$$0 \leq |\ln t| [\ln(1+t)]^n \leq t^n |\ln t|,$$

根据积分的保号性, 得

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt.$$

(2) 由 (1) 知, $0 \leq u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt \leq \int_0^1 t^n |\ln t| dt$.

基本积分法 $\leftarrow$ $\int_0^1 t^n |\ln t| dt = -\int_0^1 t^n \ln t dt = -\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^n dt = 0 + \frac{1}{n+1} \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{n+1} \ln t + \frac{t^{n+1}}{(n+1)^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{(n+1)^2},$

重要结论 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^a \ln t = 0 (a > 0)$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n |\ln t| dt = 0$, 于是由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

注 更为一般的结论: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$.

证 由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有最大值 M 和最小值 m , 即 $m \leq f(x) \leq M$, 于是 $mx^n \leq x^n f(x) \leq Mx^n$. 根据积分的保号性, 有 $\int_0^1 mx^n dx \leq \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \int_0^1 Mx^n dx$, 即 $\frac{m}{n+1} \leq \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \frac{M}{n+1}$. 根据夹逼准则, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$.

如例 11.4 中所取的 $f(x) = \begin{cases} x|\ln x|, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{n-1} x|\ln x| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n |\ln x| dx = 0$.

例 11.5 设函数 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}$.

分析 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$ 不能用洛必达法则, 因为包含跳跃间断点的函数 $f(x)$ 无原函数.

解 应填 $\frac{1}{2}$.

由例 1.13 可知 $f(x)$ 是周期为 1 的周期函数, 其图像如图 11-1 所示.

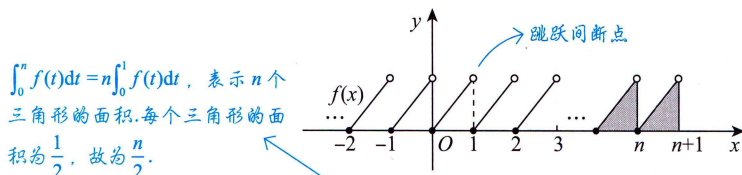


图 11-1

当 $n \leq x < n+1$, 即 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$ 时, $\frac{n}{2} = \int_0^n f(t) dt \leq \int_0^x f(t) dt < \int_0^{n+1} f(t) dt = \frac{n+1}{2}$, 于是

分母的取值范围

$$\frac{n}{2(n+1)} = \frac{\frac{1}{n+1} \int_0^n f(t) dt}{\frac{1}{n+1} \int_0^{n+1} f(t) dt} < \frac{\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt}{\frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt} < \frac{\frac{1}{n} \int_0^{n+1} f(t) dt}{\frac{1}{n} \int_0^n f(t) dt} = \frac{n+1}{2n}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow \infty$, 由夹逼准则, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}$.

当 $0 < a < y < b, 0 < c < x < d$ 时,

$$\text{有 } \frac{a}{d} < \frac{y}{x} < \frac{b}{c}$$

3 用积分法 $\rightarrow$ 恒等变形、换元法、分部积分法

例 11.6 设 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$(1) \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1) f''(x) dx;$$

$$(2) \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{12} \max_{0 \leq x \leq 1} \{ |f''(x)| \}.$$

分析 第 (1) 问出现函数和函数的二阶导数, 用两次分部积分法.

证 (1) $\frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1) f''(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \underbrace{x(x-1)}_u d \underbrace{[f'(x)]}_v$ 分部积分法: $\int u dv = uv - \int v du$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} x(x-1) f'(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x)(2x-1) dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (2x-1) d[f(x)] \\
 &= -\frac{1}{2} (2x-1) f(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 f(x) dx,
 \end{aligned}$$

凑微分法

由条件 $f(0) = f(1) = 0$, 知结论成立.

(2) 记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} \{ |f''(x)| \}$, 则由 (1) 有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 x(x-1) f''(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |x(x-1)| |f''(x)| dx \leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{M}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{M}{12}.$$

得证.

利用第8讲“二、3”的性质4



二 积分不等式

1 用函数的单调性

通常的做法: 首先将某一积分限(通常取上限)变量化, 然后移项构造辅助函数, 由辅助函数的单调性来证明不等式, 此方法多用于所给条件为“ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续”的情形.

★★★ **例 11.7** 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$. 证明:

$$(1) 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(2) \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

分析 (1) 中, 因为 $a \leq x$, 所以 $\int_a^x g(t) dt$ 是正向的积分, 可直接用积分的保号性;

(2) 中, 该题是考研以来上限较复杂的定积分, 做题时要注意形式的复杂性.

证 (1) 因为 $0 \leq g(x) \leq 1$, 所以当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\int_a^x 0 dt \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt$, 即

$$0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a.$$

$$(2) \text{ 令 } F(x) = \int_a^{a+\int_a^x g(u) du} f(t) dt - \int_a^x f(t) g(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

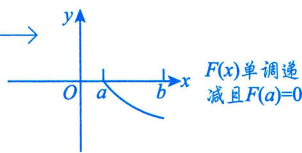
三个变量要区分

因为 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且

$$F'(x) = f\left[a + \int_a^x g(u) du\right] g(x) - f(x) g(x) = \left\{ f\left[a + \int_a^x g(u) du\right] - f(x) \right\} g(x).$$

由(1)知, $\int_a^x g(u)du \leq x-a$, 即 $a + \int_a^x g(u)du \leq x$, $x \in [a, b]$. 又因为 $f(x)$ 单调增加, 且 $g(x) \geq 0$, 所以 $F'(x) \leq 0$, 从而 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调减少.

又 $F(a) = 0$, 故 $F(b) \leq 0$, 即 $\int_a^b g(t)dt \leq \int_a^b f(x)g(x)dx$.



2 用拉格朗日中值定理

→这是由拉格朗日中值定理的条件决定的

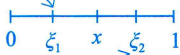
此方法多用于所给条件为“ $f(x)$ 一阶可导”且某一端点值较简单(甚至为0)的题目.

例 11.8 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 记 $M = \max_{x \in [0, 1]} \{|f'(x)|\}$. 证明:

★见到 $f(x)$, $f'(x)$, 想拉格朗日中值定理 $\left| \int_0^1 f(x)dx \right| \leq \frac{1}{4}M$.
 →即 $f'(x)$ 连续

证 将大区间 $[0, 1]$ 分成两个小区间 $[0, x]$ 和 $[x, 1]$.

在 $[0, x]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理, 得 $f(x) - f(0) = f(x) = f'(\xi_1)x$, 其中 $\xi_1 \in (0, x)$, 于是



$$|f(x)| = |f'(\xi_1)|x.$$

在 $[x, 1]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理, 得 $f(1) - f(x) = -f(x) = f'(\xi_2)(1-x)$, 其中 $\xi_2 \in (x, 1)$,

于是 $|f(x)| = |f'(\xi_2)|(1-x)$.

当 $x \in [0, 1]$ 时, 因为 $M = \max\{|f'(x)|\}$, 所以

$$|f(x)| \leq Mx, |f(x)| \leq M(1-x),$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x)dx \right| &= \left| \int_0^x f(t)dt + \int_x^1 f(t)dt \right| \leq \left| \int_0^x f(t)dt \right| + \left| \int_x^1 f(t)dt \right| \leq \int_0^x |f(t)|dt + \int_x^1 |f(t)|dt \\ &\leq M \int_0^x tdt + M \int_x^1 (1-t)dt = M \left[\frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} \right], \end{aligned}$$

利用不等式 $|a+b| \leq |a|+|b|$, 见第2讲“6.夹逼准则”的注(2)①
利用第8讲“二、3”的性质4

其中, $\frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} = x^2 - x + \frac{1}{2} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4}$, 故得证.

3 用泰勒公式

此方法多用于所给条件为“ $f(x)$ 二阶可导”且题中有简单函数值(甚至为0)的题目.

例 11.9 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶导数连续, 且 $f(1) = 0$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, 记 $M = \max\{|f''(x)|\}$, 证

明: $\left| \int_0^2 f(x)dx \right| \leq \frac{1}{3}M$.

→即 $f''(x)$ 连续

分析 当无法用牛顿-莱布尼茨公式时, 可考虑用泰勒公式将被积函数 $f(x)$ 展开成多项式再做.

证 根据题设, 选取点 $x_0 = 1$ 展开成泰勒公式, 则

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \quad (\xi \text{ 是介于 } x, 1 \text{ 之间的关于 } x \text{ 的函数}),$$

$$\int_0^2 f(x) dx = f'(1) \int_0^2 (x-1) dx + \int_0^2 \frac{f''(\xi)}{2} (x-1)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f''(\xi) (x-1)^2 dx,$$

利用第8讲“二、3”的性质4 $\leftarrow$ $\rightarrow$ 利用 $\int_0^{2x_0} (x-x_0) dx = 0$

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_0^2 |f''(\xi)| (x-1)^2 dx \leq \frac{1}{2} M \int_0^2 (x-1)^2 dx = \frac{1}{3} M,$$

故得证.

4 用积分法

例 11.10 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有一阶连续导数, 且 $f'(x) \geq 0$, 证明: 对任意正整数 n 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)].$$

分析 被积函数是两项相乘的形式, 故用分部积分法去做.

$$\text{证} \quad \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| = \left| \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f(x) d(\cos nx) \right| = \left| \frac{1}{n} f(x) \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx dx \right|$$

$$\leq \left| \frac{1}{n} f(x) \cos nx \Big|_0^{2\pi} \right| + \left| \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} |f'(x) \cos nx| dx$$

由于 $f'(x) \geq 0$, 故 $f(2\pi) \geq f(0)$,
 $f(2\pi) - f(0) \geq 0$

$$\leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) dx$$

$$= \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)].$$

利用该公式

$$\left| \int_a^b u dv \right| = \left| uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \right|$$

$$\leq \left| uv \Big|_a^b \right| + \left| \int_a^b v du \right|$$

$$\leq \left| uv \Big|_a^b \right| + \int_a^b |v| |du|$$

可得.

5 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

分析 证明 $f(x)$ 与 $\int_a^b f'(x) dx$ 的关系用牛顿-莱布尼茨公式.

证 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$, 得

$$|f(x)| = \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt,$$

$\rightarrow$ 第8讲“二、3”的性质4

①

由 $f(x) = f(x) - f(b) = \int_b^x f'(t) dt$, 得

第8讲 “二、3” 性质4

$$|f(x)| = \left| \int_b^x f'(t) dt \right| = \left| \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| dt. \quad (2)$$

式① + 式②, 得 $2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$, 即

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

基础习题精练

习题

11.1 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

11.2 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx$.

11.3 设 $\varphi(x)$ 是可微函数 $f(x)$ 的反函数, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx = 2 \int_0^1 x f(x) dx.$$

11.4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且严格单调增加, 证明:

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx.$$

11.5 设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.

11.6 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f''(x) > 0$, 证明: $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$.

解答

11.1 证明 由积分中值定理, 可知至少存在一点 $\eta \in (2, 3]$, 使得

$$\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)(3-2) = \varphi(\eta).$$

对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 和 $[2, \eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2)$, $\varphi(\eta) < \varphi(2)$, 得

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2-1} > 0, 1 < \xi_1 < 2,$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta-2} < 0, 2 < \xi_2 < \eta \leq 3.$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对导函数 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 有

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0, \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3).$$

11.2 证明 要证原不等式成立, 只需证 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx \geq 0$.

方法一 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx.$

在上式右边第二项积分中, 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t - \cos t}{1+\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) \left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2} \right] dx \geq 0, \end{aligned}$$

故原式得证.

方法二

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{1+\xi^2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \frac{1}{1+\eta^2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \sin x) dx \\ &= (\sqrt{2}-1) \left(\frac{1}{1+\xi^2} - \frac{1}{1+\eta^2} \right), \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \xi \leq \frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{4} \leq \eta \leq \frac{\pi}{2}$, 从而有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2} dx \geq 0,$$

故原式得证.

11.3 分析 左端定积分的被积函数为变限积分, 考虑分部积分法.

$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad \int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx &= x \int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \Big|_0^1 - \int_0^1 x \varphi[f(x)] \cdot f'(x) dx \\
 &= - \int_0^1 x^2 \cdot f'(x) dx = - \int_0^1 x^2 d[f(x)] \\
 &= -x^2 f(x) \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x f(x) dx = 2 \int_0^1 x f(x) dx.
 \end{aligned}$$

11.4 分析 $(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx \Leftrightarrow (a+b) \int_a^b f(x) dx - 2 \int_a^b x f(x) dx < 0$, 可构造辅助函数,

用单调性证明.

证明 令 $F(t) = (a+t) \int_a^t f(x) dx - 2 \int_a^t x f(x) dx$, $t \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned}
 F'(t) &= \int_a^t f(x) dx + (a+t)f(t) - 2tf(t) = \int_a^t f(x) dx - (t-a)f(t) \\
 &= \int_a^t f(x) dx - \int_a^t f(t) dx = \int_a^t [f(x) - f(t)] dx.
 \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加, 所以 $f(x) - f(t) < 0$, 于是有

$$F'(t) = \int_a^t [f(x) - f(t)] dx < 0,$$

即 $F(t)$ 严格单调减少, 又 $F(a) = 0$, 所以 $F(b) < 0$, 即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx - 2 \int_a^b x f(x) dx < 0,$$

即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx.$$

11.5 证明 方法一 任取 $x \in (0, a]$, 由微分中值定理有

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \xi \in (0, x).$$

又因 $f(0) = 0$, 故 $f(x) = f'(\xi)x$, $x \in (0, a]$, 于是

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| = \left| \int_0^a f'(\xi)x dx \right| \leq \int_0^a |f'(\xi)|x dx \leq M \int_0^a x dx = \frac{M}{2} a^2.$$

方法二 设 $x \in [0, a]$, 由 $f(0) = 0$ 知

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x),$$

于是

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq \int_0^x M dt = Mx,$$

故

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \int_0^a |f(x)| dx \leq \int_0^a Mx dx = \frac{Ma^2}{2}.$$

注 对积分 $\left| \int_0^a f(x) dx \right|$ 作估计, 只要对被积函数 $f(x)$ 作估计即可. 条件中给出导数 $f'(x)$ 及 $f(0)=0$ 的信息, 自然想办法把 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 联系起来. 在高等数学中, 联系 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 有两种常用的办法, 一是微分学中的拉格朗日中值定理(方法一), 二是积分学中的牛顿-莱布尼茨公式(方法二).

11.6 证明
$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间. 又由 $f''(x) > 0$, 则 $f''(\xi) > 0$, 于是

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$

两边在区间 $[0, 1]$ 上对 x 积分, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\geq \int_0^1 \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) \right] dx \\ &= f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1. \end{aligned}$$